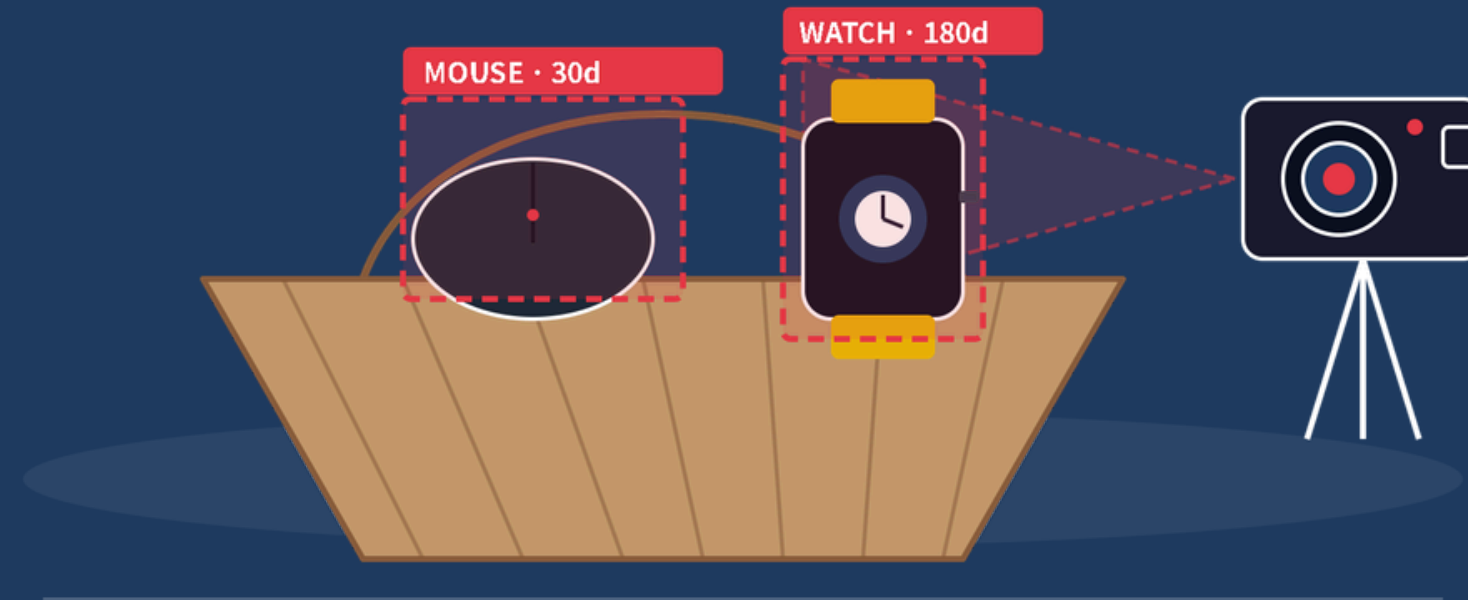




AI 분실물 자동 추론 및 시각화 관리 시스템

라즈베리파이 엣지 컴퓨팅 + 하이브리드 AI 파이프라인

CHAPTER 01



프로젝트 개요

- 1-1** 프로젝트 제목 · 팀 소개 · 수행동기
- 1-2** 배경 · 필요성
- 1-3** 목표 · 범위 & 산출물
- 1-4** 유사서비스 비교 · 논문 분석 · 활용
- 1-5** 주요 관련기술 개요
- 1-6** LLM 활용 계획

CHAPTER 02



요구사항 분석

- 2-1** 기능 요구사항 (F1~F5)
- 2-2** 비기능 요구사항
- 2-3** 타겟 사용자 & 시나리오

CHAPTER 03



시스템 설계

- 3-1** 시스템 전체 구조
- 3-2** 기능 구조 설계
- 3-3** 데이터베이스 설계
- 3-4** API 및 외부 연동 구조
- 3-5** 기술 스택 및 개발환경

CHAPTER ONE

프로젝트 개요

> 1-1 프로젝트 제목 · 팀 소개

PROJECT IDENTITY · TEAM 상부상조

1 - 1 PROJECT TITLE

AI 분실물 자동 추론 & 시각화 관리 시스템

라즈베리파이 엣지 디바이스에서 USB 카메라로 분실물을 자동 탐지하고, 클라우드 멀티모달 LLM이 카테고리·기한을 추론하여 AR 마스킹 대시보드로 시각화하는 무인 운영 시스템.

#EDGE-AI

#멀티모달 LLM

#AR 마스킹

#무인 운영

학 과
인공지능 소프트웨어

기 간
2026.03 ~ 2026.12

팀 명
상부상조

TEAM



장진석 (20241499) 팀장
전체 일정 · 통합 빌드 · 풀스택

PM ·
FULLSTACK



김지훈 (20241504)
YOLOv8 · 멀티모달 추론 파이프라인

BACKEND · AI



권기원 (20241516)
백엔드 · MySQL · API 게이트웨이

BACKEND



고지호 (20241505)
React · Canvas AR 마스킹 대시보드

FRONTEND

수행동기

분실물 방치

공공시설에서 수기 라벨이 붙은 분실물이 방치되는 장면을 목격하며 시작된 문제의식에서 출발한 프로젝트. AI 추론과 AR 시각화를 결합해 현장에서 실제로 동작하는 무인 분실물 관리 시스템을 구현하고자 기획한 팀 상부상조의 캡스톤 디자인 결과물.

> 1-2 배경 · 필요성

기존 운영 방식의 3가지 한계 — 자동화 공백 영역

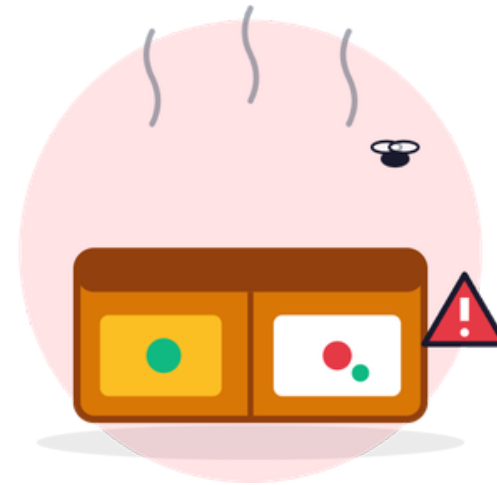


수기 기록의 한계

관리자가 분실물을 종이·엑셀에 직접 기입. 업무 피로 · 기록 누락 · 관리 공백이 발생.



- **사회적** : 담당자 없이도 분실물을 자동 등록·관리할 수 있는 무인 운영 체계 구축이 절실
- **기술적** : 카메라 영상을 실시간 분석해 DB에 자동 저장하는 객체 탐지 기반 자동화로의 전환이 시급



위생 관리 사각지대

분실 음식물 장기 방치 시 부패 발생. **위생 문제 · 폐기 기한 관리 부재.**



- **사회적** : 음식물 방치로 인한 위생 사고를 사전에 방지하기 위해 폐기 기한의 시스템 자동 관리가 불가결
- **기술적** : AI 추론 기반의 부패 예상 시점 산출과 실시간 시각화 기술 도입이 시급



포털 수동 의존

경찰민원24·자체 게시판 모두 수기 입력 필요. **등록 지연 · 입력 오류** 다발.



- **사회적** : 등록 누락·회수율 저하 문제 해소를 위해 등록부터 추적까지 자동화된 흐름으로의 개선이 절실
- **기술적** : 수기 입력 구조에서 벗어나 DB 자동 연동을 통한 실시간 이력 관리 체계 도입이 요구

> 1-3 목표 · 범위

QUANTITATIVE TARGETS · COMPETITIVE BENCHMARK

분 류 정 확 도

85%

처 리 시 간 (E 2 E)

10초

A P I 비 용 절 감

30%↑

스 트 리 밍

25FPS

구현하고자 하는 주요 기능



모션 감지 & 자동 촬영 & AI 객체 탐지



멀티모달 추론 & 카테고리 자동 분류



폐기 기한 자동 관리



AR 마스킹 시각화



관리자 대시보드

1학기 구현 범위 (IN-SCOPE)



모션 감지 + 2초 안정화 후 YOLOv8 신규 객체 탐지·크롭



크롭 이미지 → 멀티모달 API → 물레명·신선도 1차 추론



로컬 LLM 2차 분류 — 음식물·비음식물·고가품



AWS RDS 자동 저장 + 관리자 웹 페이지 실시간 조회



폐기 기한 경과 객체에 빨간 반투명 AR 마스킹 가이드

2학기 구현 범위 (OUT-OF-SCOPE)



라즈베리파이 포팅 · 엣지 디바이스 안정화



스피커·LED 사용자 유도 인터페이스



이미지 임베딩 캐시 · API 호출 절감

> 1-3 산출물

AR 마스킹



DB

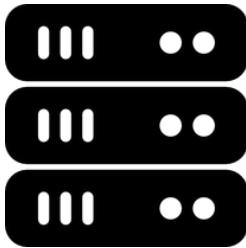
분실물 목록								
ID	물건명	카테고리	감지 시각	폐기 기한	D-Day	상태	이미지	처리
Fg3SWxK2uvpq4ThTBDKD	알 수 없음	비음식물	2026. 5. 21. 7시 16분 50초	2026. 6. 20.	D-30	보관 중		알 수 없음 처리
SEJNTe9A99FnzEia5Ugu	시계	고가품	2026. 5. 21. 7시 17분 17초	2026. 11. 17.	D-180	보관 중		시계 처리
VzNa0W295iNvrUsqAmMd	무선 마우스	비음식물	2026. 5. 21. 7시 17분 2초	2026. 6. 20.	D-30	보관 중		무선 마우스 처리

산 출 물 형 태



엣지 실행 프로그램

main.py · OpenCV · YOLOv8



백엔드 서버

FastAPI · Spring Boot · RDS



관리자 대시보드

HTML · CSS · JavaScript



AR 마스킹 뷰어

HTML5 Canvas · 오버레이



데이터베이스

AWS · FIREBASE

> 1-4 차이점 · 유사서비스 비교

QUANTITATIVE TARGETS · COMPETITIVE BENCHMARK



유사 서비스 모두 수동 입력 의존



부패 감지·AR 시각화 공백



카메라 1대로 전과정 자동화

7/7차별성 확보

COMPETITIVE BENCHMARK

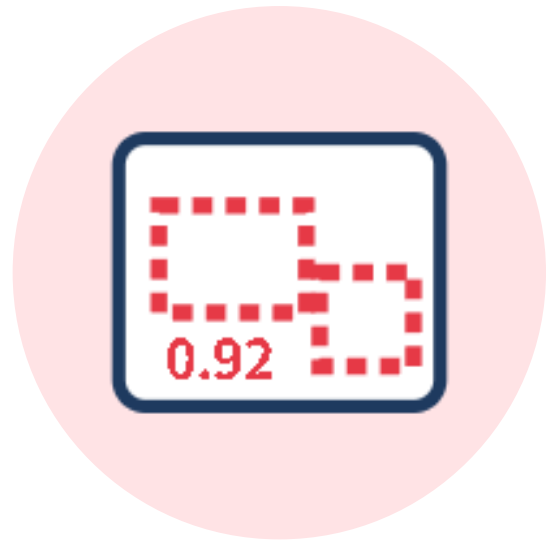
7개 항목 비교 · 자동화 점수

기능	경찰민원24	서울교통공사	스마트큐브	본 프로젝트 ★
자동 객체 탐지	×	×	×	✓
음식물 부패 감지	×	×	×	✓
카테고리 자동 분류	✓	×	×	✓
폐기 기한 관리	✓	✓	×	✓
AR 마스킹 시각화	×	×	×	✓
회수 자동 인식	×	×	✓	✓
무인 자동화 운영	×	×	✓	✓

AUTOMATION SCORE



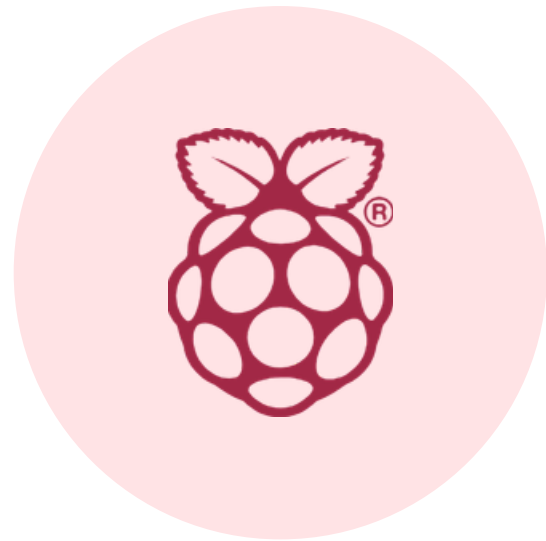
> 1-4 논문 분석 · 활용



YOLOv8 객체 탐지

- 조사 : 앵커 프리 구조 기반 실시간 탐지 성능 및 COCO 벤치마크 분석
- 분석 : 일반 객체 탐지에 집중, 분실물 특화 적용 사례 부재
- 활용 : OpenCV 모션 감지와 결합, 2초 안정화 트리거로 불필요한 API 호출 차단

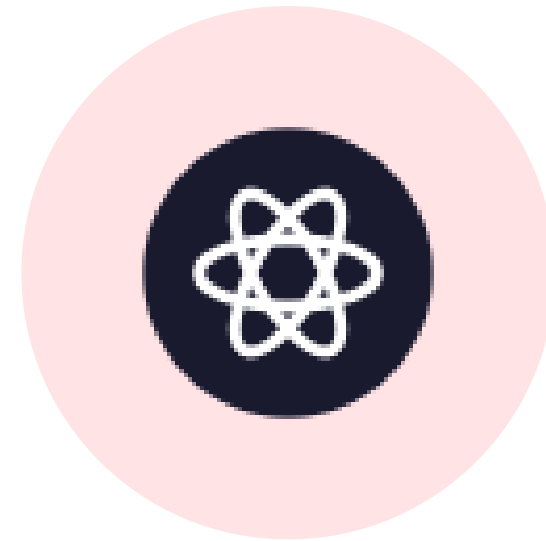
📖 Varghese, R. & Sambath, M. "YOLOv8: A Novel Object Detection Algorithm with Enhanced Performance and Robustness", ADICS, 2024



엣지 디바이스 벤치마크

- 조사 : 라즈베리파이 5에서 YOLOv8 추론 지연·에너지 효율 측정
- 분석 : CPU 단독 대형 모델 실행 시 실시간 처리 불가 확인
- 활용 : 엣지는 경량 탐지(YOLOv8n)만 담당, 추론은 클라우드로 위임하는 역할 분리 구조 채택

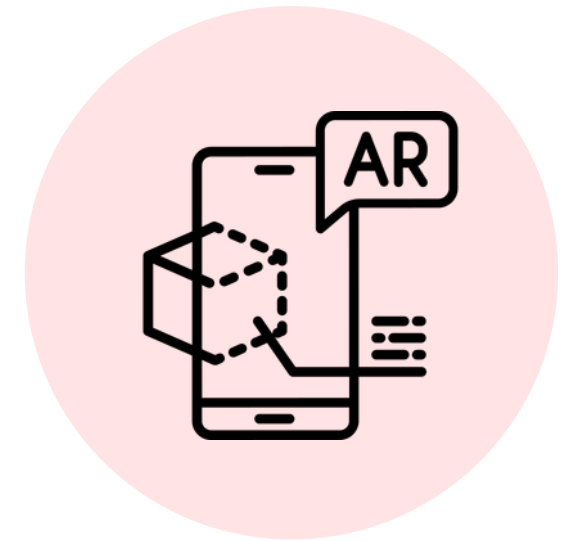
📖 "Review of large YOLOv8 and RT-DETR energy efficiency on edge devices for real-time detection", Scientific Reports, 2026



멀티모달 LLM 객체 분류

- 조사 : 이미지·텍스트 결합 기반 멀티모달 LLM 분류 구조 및 성능 분석
- 분석 : 클라우드 단독 의존으로 API 비용 과다·장애 시 서비스 중단 위험 존재
- 활용 : GPT Vision 1차 추론 + 로컬 Gemma Fallback 하이브리드 파이프라인 설계

📖 "Object Detection with Multimodal Large Vision-Language Models: An In-depth Review", arXiv, 2025



AR 기반 실시간 시각화

- 조사 : 엣지 플랫폼에서 YOLOv8 + AR 오버레이 실시간 파이프라인 구조 분석
- 분석 : 시각화에만 집중, 데이터 관리·폐기 기한 추적 기능 전무
- 활용 : HTML5 Canvas AR 마스킹에 폐기 기한·카테고리 정보를 결합한 관리자 대시보드 구현

📖 Varghese, R. & Sambath, M. "YOLOv8: A Novel Object Detection Algorithm with Enhanced Performance and Robustness", ADICS, 2024

> 1-5 주제 관련 기술 개요

USB CAMERA → EDGE DETECT → CLOUD INFER → DASHBOARD

파 이 프 라 인



🍱 음식물 · 폐기 1일

🐛 비음식물 · 보관 30일

💎 고가품 · 보관 6개월

주 요 기 술



OpenCV

픽셀 변화 감지 → 2초 안정화 후
트리거 · 불필요한 API 호출 사전 차단



YOLOv8

COCO 사전학습 + 고가품 파인튜닝
· conf 0.4 기준 신규 객체만 크롭



GPT VISION

크롭 이미지 Base64 전송 → 물체
명·카테고리·신선도 JSON 반환



프롬프트 설계

입력 프롬프트에 출력 형식·제약 조건을
명시해 원하는 응답 유도 JSON 형식 강제 +
3카테고리 제한으로 DB 저장까지 자동화



Fallback

API 호출 실패 시 YOLO 라벨
기반 자동 분류로 전환 · 무중단 운영

> 1-6 LLM 활용 계획 · 개요

TRACK A 개발 보조 · TRACK B 시스템 내장

TRACK A

개발 보조 · DEV ASSIST

팀이 더 빨리 만들도록 돕는 LLM



+



Cursor + Claude Code

IDE + 추론 엔진

- **코드 자동완성** — 반복 보일러플레이트 제거
- **아키텍처 검토** — 설계 대안 비교
- **프롬프트 최적화** — GPT-4o 입력 토큰 절감
- **UI 설계 보조** — 와이어프레임 → 컴포넌트
- **문서 자동 생성** — API 명세 · README

TRACK B

시스템 내장 · IN-PIPELINE

제품 안에서 직접 추론하는 LLM



1차 추론



Gemma

2차 분류



Gemini

대안 운용

- **GPT-4o Vision** — 이미지 → 물체/속성 1차 추론
- **로컬 Gemma (INT4)** — 온디바이스 카테고리 분류
- **Gemini Fallback** — OpenAI 한도 초과 시 대안
- **임베딩 캐시** — 유사 이미지 재추론 비용 절감

다음 슬라이드에서 실제 활용 결과 확인 →

> 1-6 LLM 활용 실증 · Track A

Claude Code 를 이용한 버그 진단 및 수정

무선 마우스가 비음식물(30일) 이어야 하는데 음식물(1일) 로 오분류 → Claude Code 에 질의 → CATEGORY_KEYWORDS 딕셔너리 순서 문제 즉시 진단 → 수정 코드 제시.

Q 핵심 질의

처음 크롭된 사진인 마우스가 비음식물이 아닌 음식물로 분류돼?

① Claude Code 에 버그 상황 질의

● 버그 원인 분석

src/main.py의 CATEGORY_KEYWORDS 딕셔너리 순서 문제입니다.

```
CATEGORY_KEYWORDS = {  
    "음식물": "음식물",    # ← 1번째로 검사  
    "비음식물": "비음식물",  
    "고가품": "고가품",  
}
```

GPT-4o가 "비음식물" 이라고 정확하게 응답해도, 파싱 로직이 딕셔너리 순서대로 키워드를 검사하기 때문에:

"비음식물".contains("음식물") → True ← 여기서 잘못 매칭되고 탈출

② 원인 진단 + 수정 코드 제시

BEFORE

짧은 문자열이 먼저 검사되어 잘못 매칭

```
CATEGORY_KEYWORDS = {  
    "음식물": "음식물",    ← 여기서 비음식물도 매칭!  
    "비음식물": "비음식물",  
    "고가품": "고가품",  
}  
  
# "비음식물".contains("음식물") → True (오탐)
```



AFTER

긴 문자열이 먼저 매칭되도록 순서 변경

```
CATEGORY_KEYWORDS = {  
    "고가품": "고가품"  
    "비음식물": "비음식물",    ← 정확히 매칭 ✓  
    "음식물": "음식물",  
}  
  
# 가장 짧은 키를 마지막에 두어 정확 매칭
```


> 1-6 LLM 활용 실증 · Track B

GPT Vision API 물체 추론 · 실측 3.73초

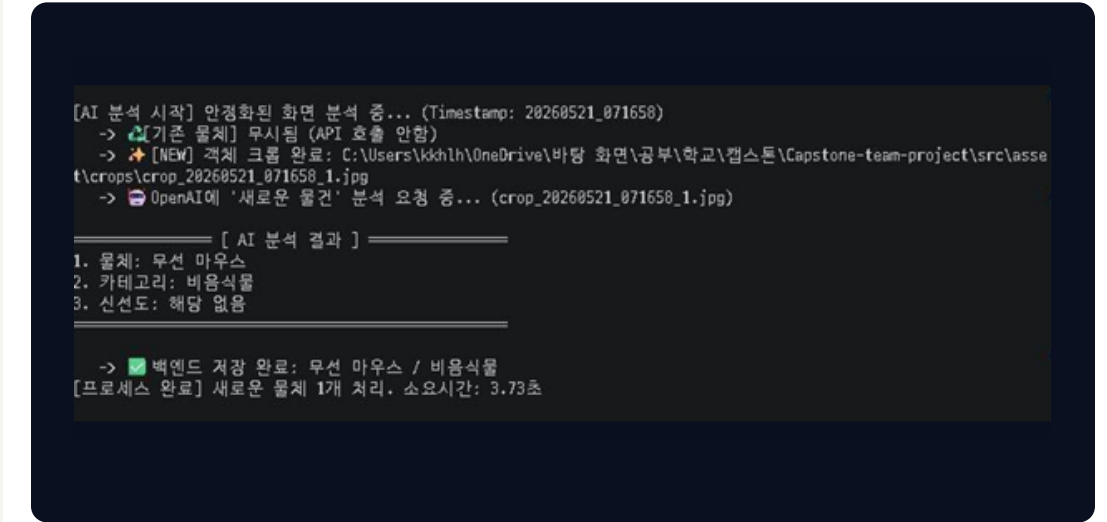
YOLOv8 2초 안정화 → 자동 크롭 → GPT Vision API 전송 → 구조화된 분류 결과 반환. 실측 **3.73초** 로 목표 **10초 이내** 달성 ✓



③ YOLOv8 안정화 대기 (2초)



④ 객체 탐지 바운딩 박스



⑤ GPT Vision 추론 결과 · 3.73초

[AI 분석 결과]

1. **물체**: 무선 마우스
2. **카테고리**: 비음식물 (보관 30일)
3. **신선도**: 해당 없음

→ **✓** 백엔드 저장 완료 · 무선 마우스 / 비음식물 · 소요시간 **3.73초**

CHAPTER TWO

요구사항 분석

> 2-1 기능 요구사항 · F1~F5

END-TO-END FEATURE FLOW

F1

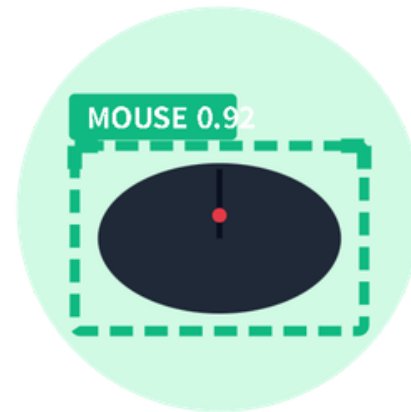


실시간 모션 감지

라즈베리파이 카메라로부터 30FPS 영상을 스트리밍하며, 프레임 차분을 통해 바구니 속 물체 변화를 감지한다.

예: 사용자는 모바일 대시보드를 통해 현재 보관 구역의 상황을 실시간으로 확인 가능하다.

F2

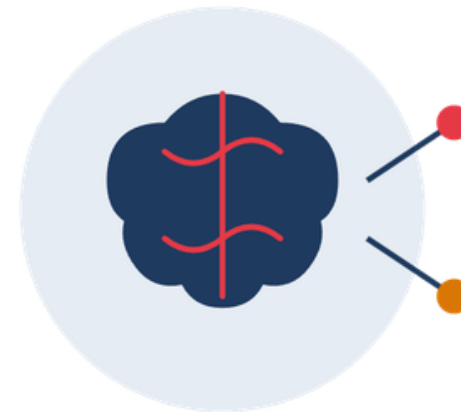


객체 탐지 & 크롭

YOLOv8n 모델을 활용하여 탐지된 물체의 바운딩 박스를 도출하고, 신뢰도 65% 이상일 때 해당 영역을 자동 크롭한다.

예: 사용자는 물건을 바구니에 두는 것만으로 시스템에 자동 등록할 수 있다.

F3



하이브리드 AI 추론

Gemini Vision API로 물체명을 추출하고 로컬 LLM(Gemma)을 통해 3개 카테고리로 최종 자동 분류한다.

예: 사용자는 물품의 정확한 이름 (에어팟, 빵 등)과 부패 상태를 자동으로 안내받는다.

F4



자동 DB 저장

AI 추론 결과(물체명, 카테고리, 좌표, 타임스탬프 등)를 AWS RDS(MySQL)에 실시간으로 Insert 한다.

예: 사용자는 등록된 모든 분실물 이력을 웹 페이지에서 편리하게 조회하고 관리한다.

F5



AR 마스크 대시보드

Canvas API를 사용하여 실시간 영상 위에 탐지된 바운딩 박스를 오버레이 렌더링하여 사용자에게 시각적 정보를 제공한다.

예: 사용자는 화면의 사각형 박스를 보고 실제 공간의 어떤 물건이 등록되었는지 쉽게 매칭한다.

> 2-2 비기능 요구사항 · 2-3 타깃 사용자

NON-FUNCTIONAL TARGETS · PERSONA & SCENARIO

END-TO-END

10초 이내

감지~저장 처리

ACCURACY

85% 이상

카테고리 분류

STREAMING

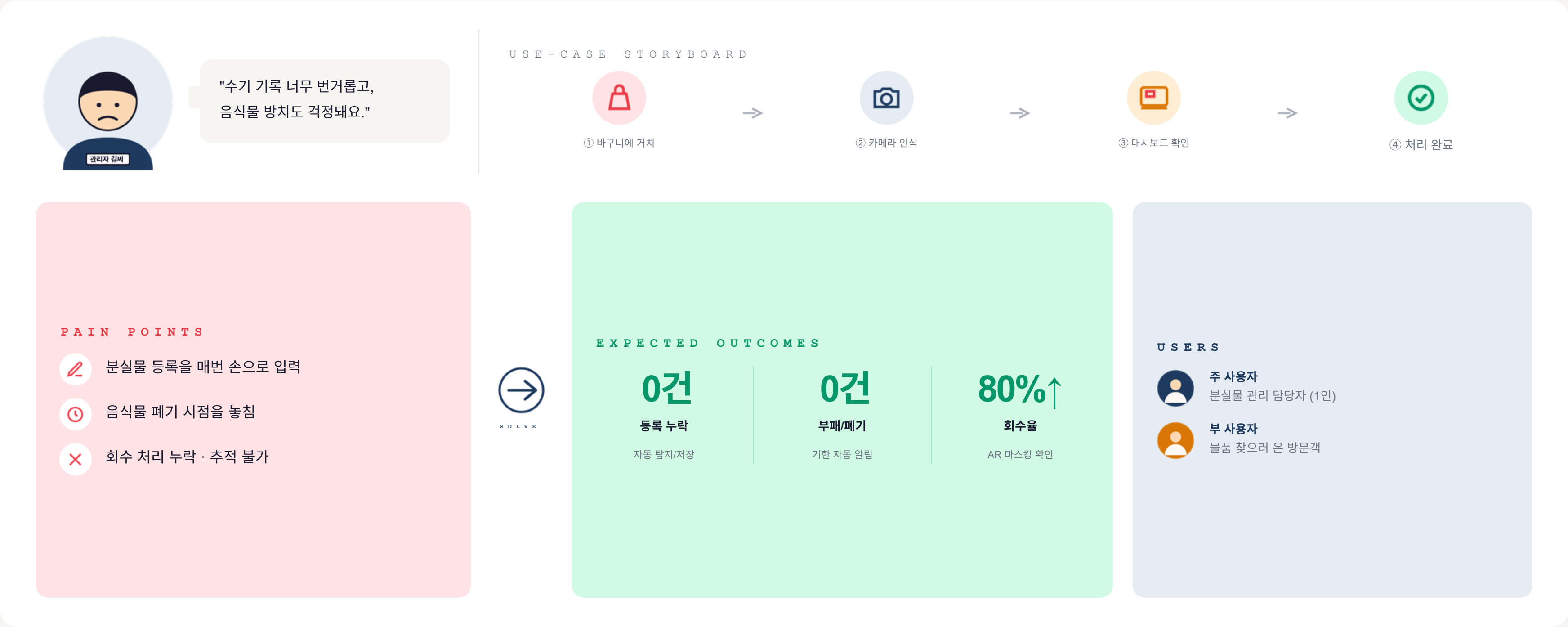
25FPS

대시보드 라이브

QUANTIZATION

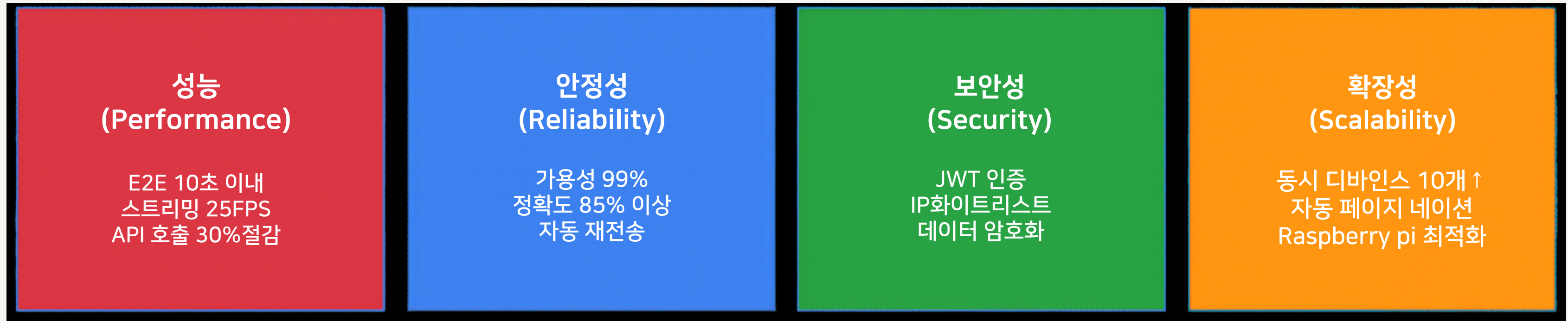
로컬 LLM 경량화

INT4



> 2-2 비기능 요구사항

NON-FUNCTIONAL TARGETS · PERSONA & SCENARIO



성능 (Performance) · E2E 감지~저장 10초 이내 (YOLOv8 2초 + Gemini API 3.73초) | 대시보드 라이브 25FPS 이상 | 임베딩 캐시 30% 절감
안정성 (Reliability) · 시스템 가용성 99% | 객체 탐지 정확도 85% 이상 | 네트워크 단절 시 자동 재전송 | API 타임아웃 시 대체 호출
보안성 (Security) · JWT 기반 인증 | IP 화이트리스트 | 데이터 암호화 저장 | API Key 환경 변수 관리
확장성 (Scalability) · 동시 디바이스 10개↑ | 자동 페이지네이션 | 로컬 LLM 경량화 (Gemma INT4) | 마이크로서비스 아키텍처

> 2-3 타깃 사용자

NON-FUNCTIONAL TARGETS · PERSONA & SCENARIO

주 사용자: 분실물 담당자

- ✓ Scenario 1: 일일 등록
- ✓ 물건 거치 → AI 추론(3.73초)
- ✓ DB 저장 → 대시 보드 확인
- ✓ Scenario 2: 음식물 관리
- 1일 경과 시 자동 알림
- ✓ 빨간 마스킹 확인 → 폐기
- ✓ Scenario 3: 물건 회수
- 방문객 요청 → 필터링 검색
- ✓ 사진 표시 → 회수 처리

부 사용자: 방문객

-  분실물 목록 조회
(공개 대시보드)
-  카테고리 필터링
음식물 / 비음식물 / 고가품
-  정보 확인
시간, 사진, 상태
-  회수 요청
관리자에게 요청

 기대 성과: 등록 누락 0건 | 부패 사고 0건 | 회수율 80%↑ | 관리시간 100% 감소

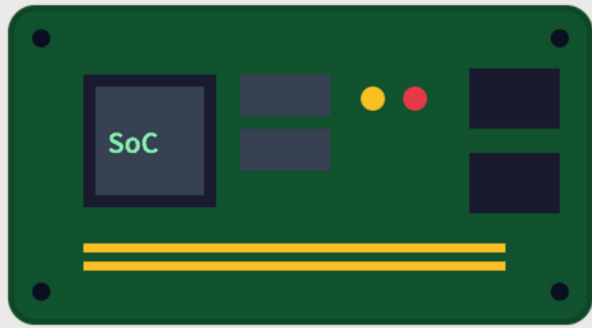
CHAPTER THREE

시스템 설계

> 3-1 시스템 전체 구조

EDGE LAYER

라즈베리파이 5 · 현장 처리



USB 카메라 → **OpenCV** 모션 감지 → **YOLOv8** 객체 탐지
→ BBox 크롭 현장 단말에서 1차 필터링 · 네트워크 트래픽 최소화

↓ HTTPS · FastAPI · JSON

CLOUD LAYER

AWS · 추론 · 저장 · 알림



멀티모달 추론 → 카테고리 분류 → **RDS** 저장
→ 이메일 알림 FastAPI 추론 게이트웨이 + Spring Boot 비즈니스 로직 분리

EDGE LAYER · Raspberry Pi 5

USB
Camera

OpenCV
모션 감지

YOLOv8n
객체 탐지·크롭

HTTP · crop image

CLOUD LAYER · AWS + Google API

Gemini Vision API
물체명 · 부패도 추론

Gemma 4 E2B
카테고리 분류

FastAPI 서버

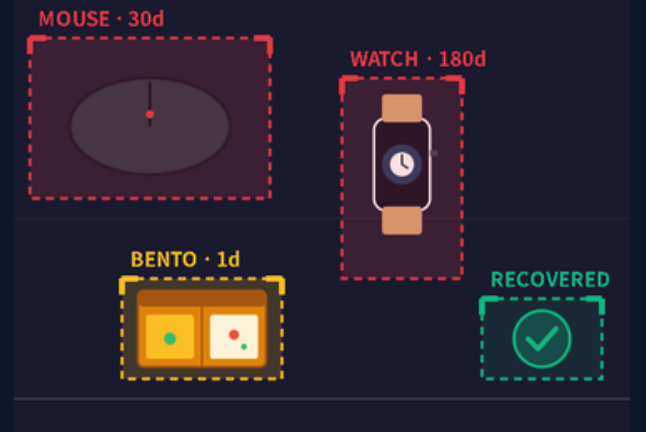
AWS RDS
MySQL

이메일 알림

관리자 대시보드
(Canvas AR 마스크)

3 - 2 AR DASHBOARD

관리자 마스크 화면

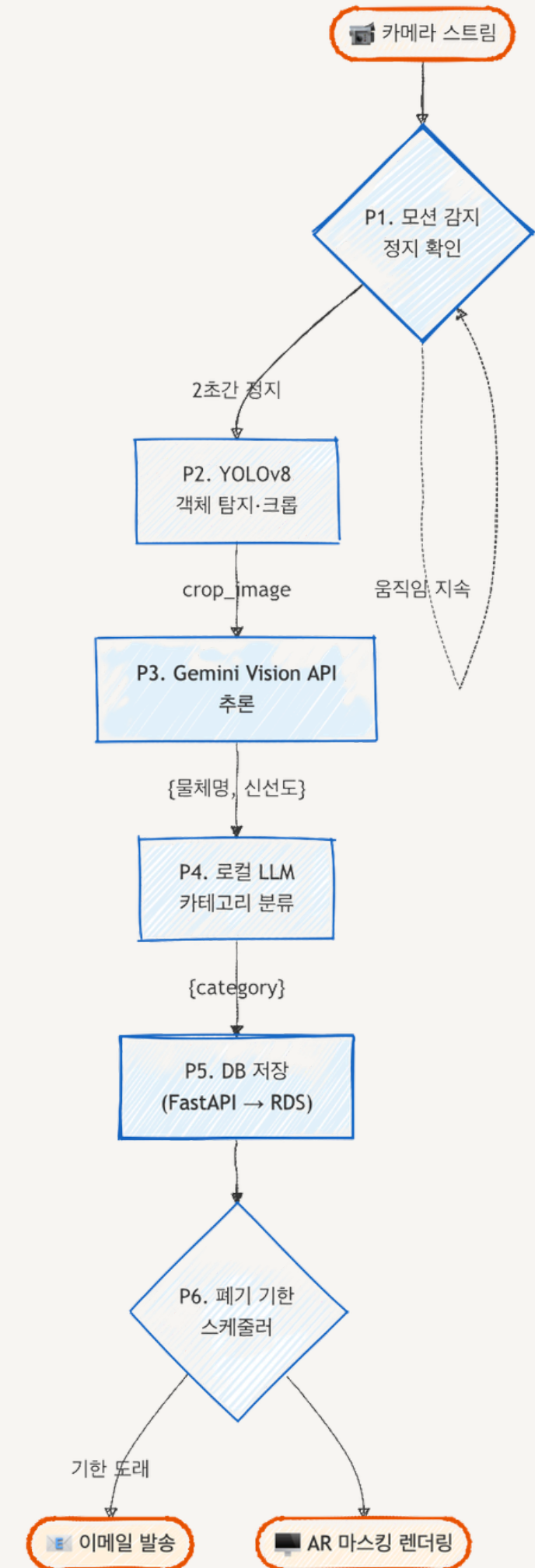
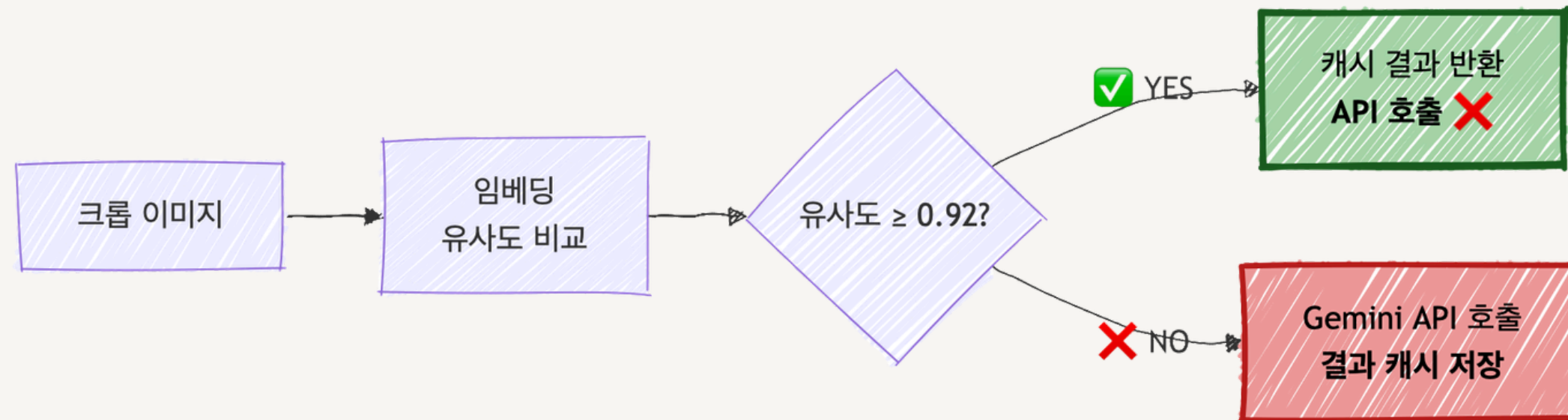
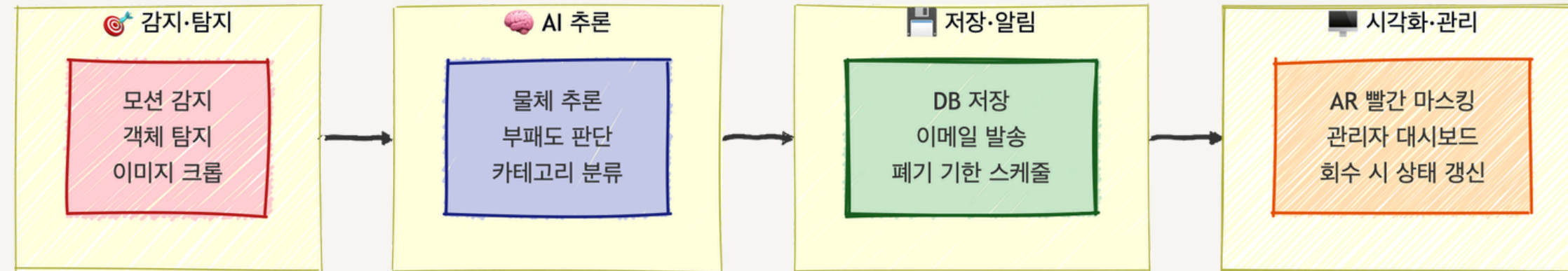


LIVE · 25 FPS

4 ITEMS DETECTED

GET /api/items → 200 OK · 24ms

> 3-2 기능 구조 설계



> 3-3 데이터베이스 설계

LOST_ITEMS

PRIMARY

PK item_id item_name category status
found_at deadline_at bbox_cache

1 → N

ITEM_IMAGES

DETAIL

PK image_id FK item_id image_path
bbox_x bbox_y bbox_w bbox_h

1 → N

NOTIFICATIONS

LOG

PK noti_id FK item_id sent_at noti_type

CATEGORY ENUM

FOOD · 1d

NON_FOOD · 30d

VALUABLE · 180d

REQUEST FLOW



EDGE

POST →



CLOUD

INSERT →



RDS

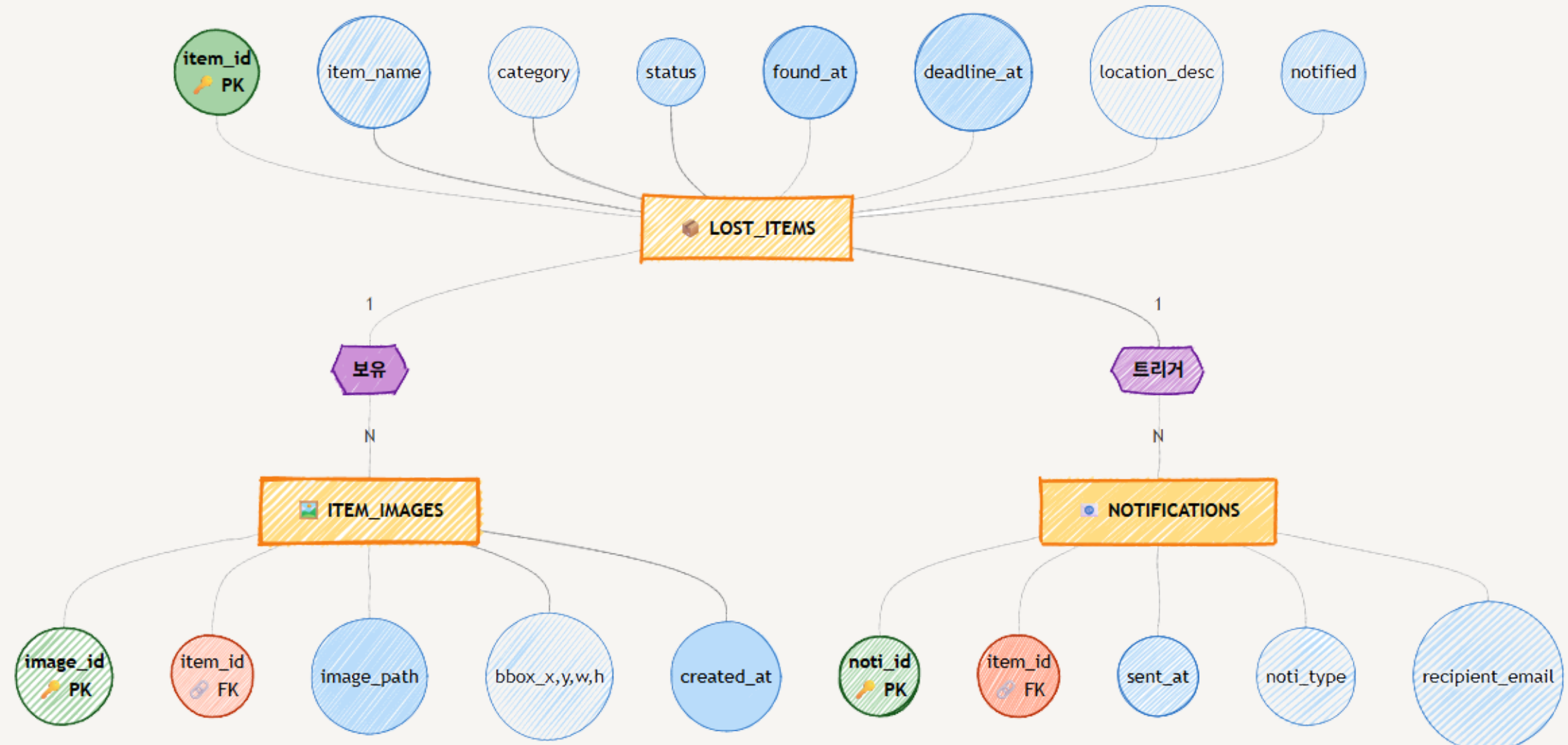
설 계 의 도

- **LOST_ITEMS** 가 마스터 — 카테고리/상태/기한이 한 곳에서 관리
- **ITEM_IMAGES** 는 1:N — 같은 물건의 여러 각도 이미지 + BBox 좌표 분리
- **NOTIFICATIONS** 는 발송 로그 — 이메일 재전송·실패 추적
- **bbox_cache** 컬럼 — AR 대시보드 렌더링 시 즉시 사용

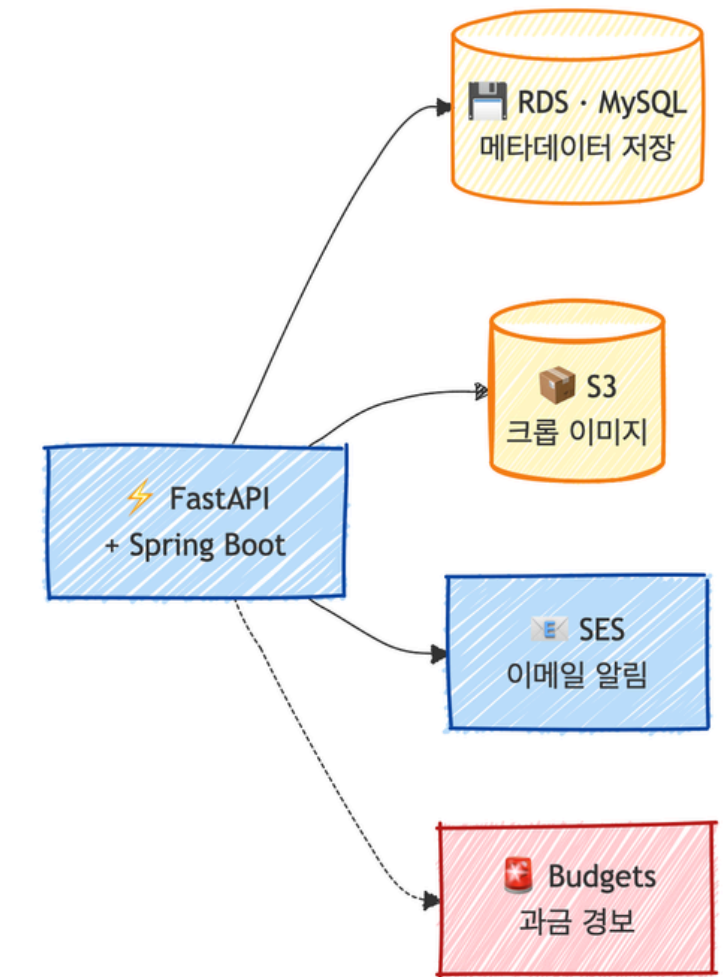
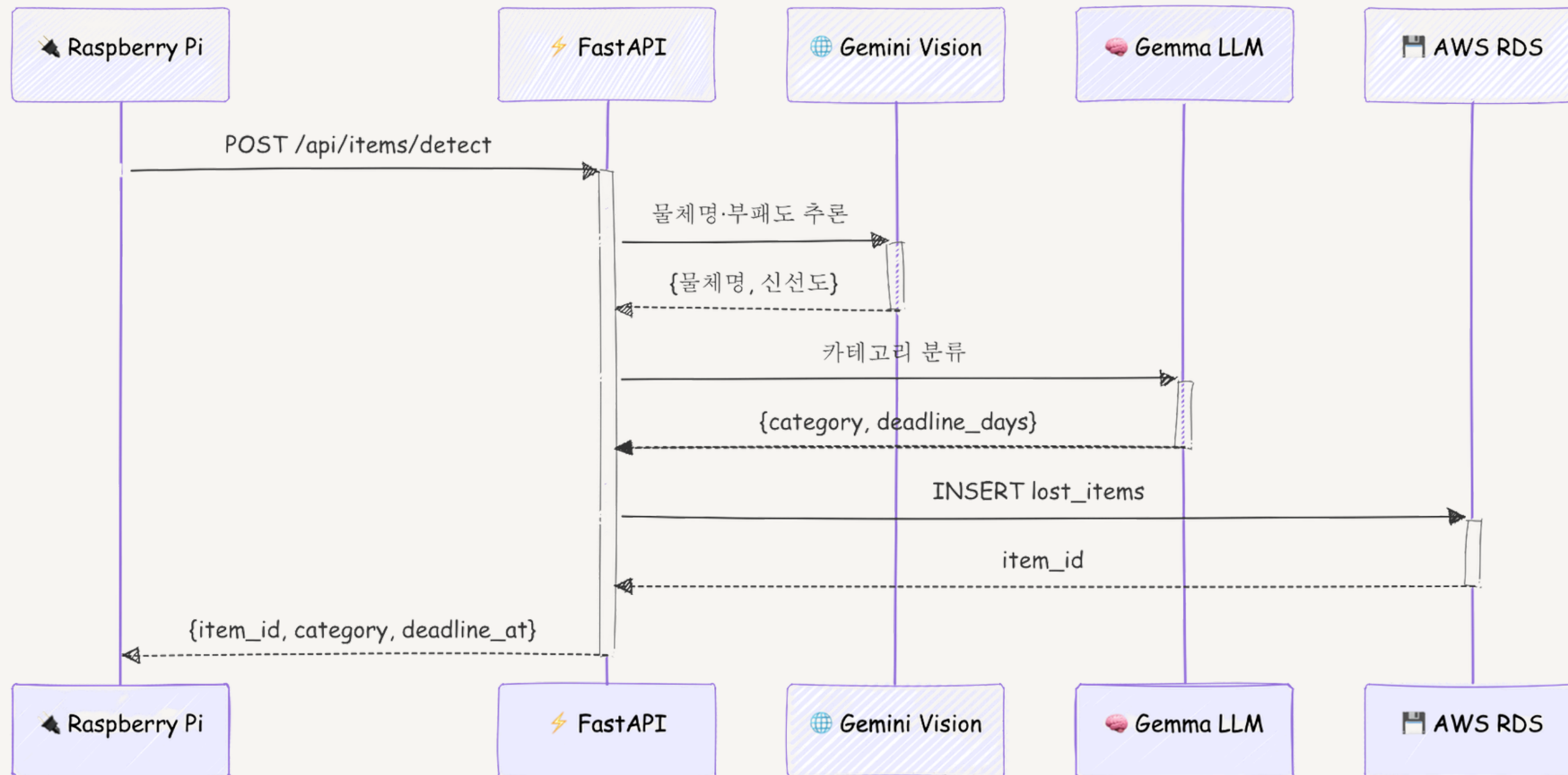
LOST_ITEMS			
INT	item_id	PK	
VARCHAR	item_name		
ENUM	category		food/non-food/valuable
ENUM	status		stored/expired/returned
DATETIME	found_at		
DATETIME	deadline_at		
VARCHAR	location_desc		
TINYINT	notified		

ITEM_IMAGES		
INT	image_id	PK
INT	item_id	FK
VARCHAR	image_path	
INT	bbox_x	
INT	bbox_y	
INT	bbox_w	
INT	bbox_h	

NOTIFICATIONS		
INT	noti_id	PK
INT	item_id	FK
DATETIME	sent_at	
ENUM	noti_type	
VARCHAR	recipient_email	



> 3-4 API 및 외부 연동 구조



SAMPLE REQUEST

```

POST /api/items/detect
Content-Type : multipart/form-data
{"image": <crop.jpg> ,
 "bbox" : [120, 84, 220, 180],
 "confidence" : 0.92,
 "edge_id": "rpi-A01"
}
  
```

SAMPLE RESPONSE

```

HTTP/1.1 200 OK
{"item_id" : 1042,
 "item_name": "무선 마우스" ,
 "category": "비음식물" ,
 "deadline_at": "2026-06-21" ,
 "elapsed_ms" : 3730
}
  
```

> 3-5 기술 스택 및 개발환경

